

Fisiología hipobárica en el transporte aéreo de perros y gatos: presurización, oxígeno y respuesta fisiológica en vuelo comercial

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Tecnica Vol. VIII · Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · May 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20361607

Resumen

Objetivo. Analizar los mecanismos de compensación fisiológica y los límites de reserva ante la hipoxia moderada en canidos y felinos durante el transporte aéreo comercial. **Método.** Revisión técnica de la fisiología respiratoria comparada, principios de física de gases (Ley de Boyle, Ley de Dalton), normativa FAA/EASA/LAR sobre presurización de cabina y evidencia disponible sobre respuesta fisiológica en vuelo. **Resultados.** La presurización de cabina comercial equivale a altitudes de 1.800-2.400 m, reduciendo la PiO_2 a 15,1-17,1 kPa. Los canidos y felinos compensan mediante hiperventilación, redistribución del gasto cardíaco y activación del eje HPA; los límites de reserva se estrechan críticamente en razas braquicefalas, animales geriátricos y condiciones de calor. La exposición prolongada sin acceso a agua agrava la deshidratación por hipocapnia. **Conclusión.** El transporte aéreo genera hipoxia moderada y estrés fisiológico documentable; la evaluación previa al vuelo y la selección de condiciones de viaje son determinantes del bienestar animal.

Palabras clave: hipoxia moderada, transporte aéreo mascotas, braquicefalos, presurización cabina, PiO_2 , fisiología respiratoria comparada, FAA, EASA, bienestar animal en vuelo

Sección 1 El entorno hipobárico en aviación comercial

1.1 Qué es la presurización y por qué existe

A medida que una aeronave asciende en altitud, la presión atmosférica exterior disminuye según la relación definida por la Atmósfera Estándar Internacional (ISA). A 10.000-12.000 metros de altitud de crucero —rango típico de los vuelos comerciales de largo alcance— la presión barométrica exterior es tan baja que la concentración de oxígeno disponible sería incompatible con la supervivencia sin equipos de protección. Para resolver este problema, las aeronaves comerciales están dotadas de sistemas de presurización que comprimen el aire del exterior e introducen en la cabina una mezcla a mayor presión que la exterior, manteniendo condiciones fisiológicamente tolerables.

La presurización no reproduce exactamente las condiciones a nivel del mar. Por razones de diseño estructural —mantener una diferencia de presión elevada entre el interior y el exterior de la aeronave requiere una resistencia estructural significativa y mayor peso— las aeronaves se presurizan a una altitud equivalente que se sitúa, en condiciones normales de operación, entre 1.500 y 2.438 metros sobre el nivel del mar.

Base normativa: La FAA (14 CFR Part 25.841) establece que la altitud de presión en cabina no debe exceder los 8.000 pies (2.438 metros) en condiciones normales de operación. La EASA (CS-25) armoniza con este mismo estándar. Estos son los límites de diseño; en la operación real, la altitud de cabina puede ser inferior, dependiendo de la aeronave y la altitud de crucero.

1.2 Cabina de pasajeros vs. bodega climatizada

Una distinción operacionalmente relevante es la que existe entre el espacio de pasajeros y las bodegas de carga. Las bodegas inferiores de las aeronaves comerciales modernas están divididas en compartimentos;

aquellos designados para el transporte de animales vivos («Live Animal Compartment» según la nomenclatura IATA) son compartimentos presurizados y climatizados que comparten, en términos generales, el mismo sistema de presurización que la cabina de pasajeros.

Sin embargo, existen diferencias relevantes en el entorno físico de la bodega:

- Control de temperatura: aunque la temperatura es regulada, la bodega puede experimentar variaciones más amplias que la cabina, especialmente durante las fases de embarque y desembarque en pista.
- Humedad relativa: el aire a gran altitud tiene muy baja humedad. Tras la compresión para la presurización, la humedad relativa en cabina y bodega es típicamente muy baja (10-20%).
- Nivel de ruido: las bodegas de carga están expuestas a niveles de ruido más elevados que la cabina de pasajeros. Este es un estresor adicional para los animales.
- Ausencia de ciclo lumínico: como se analizó en el Artículo 7 de esta serie, la bodega carece de ciclo luz/oscuridad natural.

La distinción entre una bodega presurizada/climatizada conforme a los estándares IATA LAR y una bodega no acondicionada es fundamental: los requisitos de bienestar de la IATA (51.^a edición, 2025) exigen condiciones mínimas de ventilación, temperatura y espacio que no están garantizadas en todas las aeronaves ni en todos los vuelos.

Sección 2 Fundamento físico: presión, oxígeno y altitud

2.1 Presión barométrica: nivel del mar vs. 2.438 metros

La presión barométrica a nivel del mar es, por definición en la ISA, de 101,325 kPa (760 mmHg). A 2.438 metros (8.000 pies), la presión barométrica es de aproximadamente 74,7 kPa (560 mmHg), lo que representa una reducción de aproximadamente el 26% respecto al nivel del mar. Esta reducción no altera la composición porcentual del aire —que sigue siendo aproximadamente un 21% de oxígeno a cualquier altitud— pero sí reduce la presión parcial de cada gas componente en proporción directa a la caída de presión total.

2.2 Presión parcial de oxígeno: el parámetro fisiológicamente relevante

La Ley de Dalton establece que en una mezcla de gases, la presión parcial de cada componente es proporcional a su fracción molar y a la presión total de la mezcla. La presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) inspirado se calcula como: $P_{iO_2} = F_{iO_2} \times (P_b - P_{H_2O})$, donde F_{iO_2} es la fracción de oxígeno en el aire inspirado ($\approx 0,21$), P_b es la presión barométrica y P_{H_2O} es la presión parcial del vapor de agua a temperatura corporal (aproximadamente 6,3 kPa / 47 mmHg en mamíferos). A la altitud equivalente de cabina de 2.438 metros, la P_{iO_2} es significativamente menor que a nivel del mar. West (2017) describe cómo esta reducción afecta la «cascada del oxígeno»: la serie de pasos desde el aire inspirado hasta la mitocondria.

2.3 La curva de disociación de la hemoglobina y el punto de inflexión

Peacock (1998) señala que la curva de disociación de la oxihemoglobina tiene forma sigmoidea, con un tramo superior relativamente plano y un tramo inferior de pendiente pronunciada. La zona de inflexión se sitúa aproximadamente entre una P_{aO_2} de 60-80 mmHg. A nivel del mar, un mamífero sano opera en el tramo plano superior. Sin embargo, cuando la P_{aO_2} cae hacia o por debajo de la zona de inflexión, pequeñas reducciones adicionales producen caídas desproporcionadamente grandes en la saturación. La altitud equivalente de cabina de 2.438 metros sitúa a los mamíferos sanos en una zona donde la compensación ventilatoria es suficiente. Animales con condiciones que desplazan la curva hacia la derecha (acidosis, hipertermia, hipercapnia por obstrucción de vía aérea) pueden verse en una posición más desfavorable.

Sección 3 Respuesta fisiológica en animales sanos

3.1 Compensación ventilatoria

La respuesta primaria a una reducción en la P_{iO_2} es el aumento de la ventilación minuto, mediado por los quimiorreceptores periféricos (cuerpos carotídeos). Este mecanismo, denominado respuesta ventilatoria hipóxica (HVR), aumenta la frecuencia y/o la profundidad de la respiración. Davis y Cummings (2019)

revisan la respuesta ventilatoria compensatoria en perros, confirmando que el mecanismo de HVR está presente y es funcionalmente equivalente al descrito en otros mamíferos. La contrapartida es la hipocapnia relativa: la alcalosis respiratoria leve es un hallazgo esperado y autolimitado en animales sanos en altitudes moderadas.

3.2 Cambios cardiovasculares leves

Aumento del gasto cardíaco: mediante elevación de la frecuencia cardíaca y/o del volumen sistólico. Redistribución del flujo: vasoconstricción en territorios no prioritarios y vasodilatación en territorios de alta demanda (cerebro, miocardio). Borgstrom et al. (1975) documentaron la vasodilatación cerebral compensatoria ante hipoxia moderada en perros. Respuesta hematológica a largo plazo: Smith et al. (1987) documentaron aumento de eritropoyetina en perros con exposición prolongada; sin embargo, un vuelo comercial de horas no es suficiente para desencadenar una respuesta hematológica significativa.

3.3 La reserva fisiológica como concepto central

El concepto más importante no es la magnitud del estímulo hipóxico en sí —que es moderado y bien tolerado por la mayoría de los mamíferos sanos— sino el de reserva fisiológica : la capacidad del organismo de responder a una demanda adicional más allá de sus condiciones basales. Un animal sano en reposo a nivel del mar opera muy por debajo de su capacidad máxima. Cuando es expuesto a la altitud equivalente de cabina, la reducción de PiO_2 activa parte de esa reserva. Si el animal ya tiene parte de su reserva comprometida por una condición preexistente —cardiopatía, obstrucción de vía aérea, anemia— el margen disponible para la compensación hipobárica es menor.

Sección 4 Situaciones donde la capacidad de compensación puede ser limitada

4.1 Síndrome Obstrutivo de Vía Aérea en Braquicéfalos (BOAS)

Las razas braquicéfalas —Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Boxer, y sus análogos felinos como el Persa— presentan alteraciones anatómicas de la vía aérea superior que generan resistencia al flujo de aire. La respuesta compensatoria primaria a la reducción de PiO_2 es el aumento de la ventilación minuto; en un animal con BOAS, la vía aérea tiene resistencia aumentada: el trabajo respiratorio necesario es mayor, lo que implica mayor demanda metabólica y mayor producción de calor. El jadeo —mecanismo principal de disipación de calor en el perro— también pasa por la misma vía aérea obstruida. Ladlow et al. (2018) y Packer et al. (2015) documentaron que la resistencia de la vía aérea en estas razas limita significativamente la capacidad de compensación ventilatoria bajo estrés. Hall et al. (2020) documentaron que las razas braquicéfalas tienen un umbral de tolerancia al calor significativamente menor.

4.2 Cardiopatía

Un animal con cardiopatía que limita la reserva funcional cardíaca puede tener comprometida la vía de compensación. El estrés del transporte —que activa los ejes SAM y HPA— y el entorno hipobárico pueden representar una carga mayor que cada factor por separado. Nota de evidencia: no existe un estudio específico que haya medido el impacto del vuelo comercial en perros con cardiopatía documentada.

4.3 Anemia significativa

Una anemia significativa reduce la capacidad de transporte de oxígeno. En condiciones hipobáricas, el animal tiene simultáneamente reducida la capacidad de transporte (por la anemia) y reducida la presión de carga de la hemoglobina (por la menor PiO_2). Niskanen et al. (2016) proveen valores de referencia de gases arteriales en perros a nivel del mar. La inferencia sobre anemia e hipobaría se basa en principios de fisiología del transporte de oxígeno.

4.4 Edad extrema: cachorros y geriátricos

Cachorros muy jóvenes: el sistema de regulación ventilatoria y la respuesta de los quimiorreceptores no están completamente maduros. Animales geriátricos: la reserva cardíaca y respiratoria disminuye con la edad. Patologías subclínicas frecuentes en edad avanzada pueden reducir el margen de compensación. No existen

estudios específicos de vuelo comercial en cachorros o geriátricos.

4.5 Condición corporal elevada (obesidad)

Restricción mecánica de la ventilación: el exceso de tejido adiposo aumenta el trabajo respiratorio al reducir la compliance torácica. Aumento de la demanda metabólica: la mayor masa corporal implica mayor consumo absoluto de oxígeno. La obesidad en perros frecuentemente coexiste con razas braquicéfalas y con cardiopatía.

Sección 5 Hipobaría y termorregulación

5.1 El jadeo como mecanismo principal de termólisis canina

El perro depende principalmente del jadeo para la disipación de calor. A menor presión barométrica, la densidad del aire es menor; el coeficiente de convección disminuye con la densidad. La eficiencia de la termólisis por convección y evaporación puede ser levemente reducida en el entorno hipobárico de la cabina respecto al nivel del mar —efecto físico real pero de magnitud modesta.

5.2 Humedad relativa y deshidratación de mucosas

La humedad relativa en cabina y bodega es típicamente del 10-20%. Consecuencias: pérdida insensible de agua aumentada —el jadeo en ambiente muy seco implica mayor pérdida de agua por vía respiratoria— y desecación de mucosas respiratorias.

5.3 El estrés térmico en pista: el riesgo más documentado

La literatura identifica consistentemente el período de permanencia en pista —embarque, esperas en tarmac, desembarque— como el de mayor riesgo de estrés térmico. Hall et al. (2020) documentaron que confinamiento y temperatura elevada son el principal desencadenante de golpe de calor en perros. Vanthana et al. (2023) revisaron el impacto del confinamiento y la humedad en la eficiencia del jadeo canino. El riesgo de estrés térmico severo en pista es mayor que el riesgo derivado de la hipobaría durante el vuelo en sí para animales sanos.

Sección 6 Ley de Boyle y expansión de gases en altitud

6.1 El principio físico

La Ley de Boyle establece que, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a su presión: $PV = \text{constante}$. A 2.438 metros, la presión es aproximadamente un 26% menor que a nivel del mar; una masa de gas ocupará aproximadamente un 35% más de volumen. Ernsting's Aviation Medicine (2023) describe este principio como fundamento de la barofisiología en medicina aeronáutica humana.

6.2 Expansión de gas gastrointestinal

El tracto gastrointestinal contiene gas de forma fisiológica normal. Durante el ascenso a la altitud de crucero, ese gas se expande según la Ley de Boyle. Gowing (2015) menciona la necesidad de evitar dietas que favorezcan la producción de gas intestinal en las horas previas al vuelo. En la mayoría de los animales sanos, la expansión produce distensión leve que se resuelve con aumento del peristaltismo.

6.3 Situaciones de mayor relevancia clínica

Cirugía abdominal o torácica reciente: puede dejar gas residual que, al expandirse en altitud, puede comprometer estructuras adyacentes. Dilatación gástrica: razas predispuestas a dilatación-vólvulo gástrico (DVG) —Gran Danés, Dóberman, Pastor Alemán— tienen acumulación basal de gas gástrico potencialmente mayor. La expansión adicional en altitud es biológicamente coherente y justifica precaución en la gestión dietética previa al transporte.

6.4 Diferencia con fenómenos hiperbáricos

Los fenómenos hiperbáricos, asociados al buceo con escafandra o cámaras hiperbáricas, implican presiones muy superiores al nivel del mar y mecanismos fisiopatológicos (enfermedad de descompresión, embolia gaseosa) que no son aplicables al contexto de vuelo comercial.

Sección 7 Estado actual de la evidencia

7.1 Declaración honesta: lo que la ciencia sabe y lo que no sabe

7.2 Los cinco huecos de evidencia más relevantes

(1) Monitorización fisiológica in situ: no existe ningún estudio que haya medido saturación de oxígeno, PCO₂ arterial o parámetros cardiorrespiratorios en perros o gatos dentro de una bodega durante un vuelo comercial real. (2) Cuantificación de la expansión de gas intestinal en perros: no existen estudios de imagen que hayan medido el volumen de distensión abdominal. (3) Respuesta fisiológica específica del gato a hipobaría moderada: la literatura es prácticamente inexistente. (4) Efecto de la vibración sobre la mecánica respiratoria: factor ambiental no estudiado en contexto veterinario. (5) Cinética de aclimatación en vuelos de corta y media duración: sin respuesta definitiva en la literatura veterinaria.

Sección 8 Mitos frecuentes: desmontados con física

Mito 1: «La bodega de carga no tiene oxígeno» — Falso. Las bodegas designadas para animales vivos son compartimentos presurizados que comparten el mismo sistema de presurización que la cabina. La FAA y EASA regulan la presurización; IATA LAR establece requisitos de ventilación.

Mito 2: «Los animales se quedan sin aire en vuelo largo» — Infundado para bodegas certificadas. El sistema renueva continuamente el aire. La concentración de O₂ se mantiene en el 21%. Lo que ocurre es reducción de la presión parcial de ese oxígeno, distinto de la ausencia de oxígeno.

Mito 3: «Es lo mismo que la aviación militar no presurizada» — Falso. Un caza a 10.000 m sin presurización expone a presiones barométricas letales; una bodega comercial presurizada opera a altitudes equivalentes de 1.500 a 2.438 metros.

Mito 4: «Los perros braquicéfalos siempre mueren en vuelo» — Incorrecto y alarmista. Los datos no permiten afirmar mortalidad elevada o predecible. Lo documentado es que BOAS limita la reserva de compensación ventilatoria; la magnitud en el individuo debe evaluarla un veterinario.

Mito 5: «La bodega equivale a una cámara de vacío» — Falso. Una cámara de vacío tiene presión cercana a cero. Una bodega comercial tiene presión equivalente a 1.500-2.438 metros, composición de aire normal (21% O₂), temperatura regulada y renovación continua de aire.

Sección 9 Síntesis mecanística: integración de factores

9.1 El modelo de carga fisiológica acumulada

Cada factor —hipobaría, estrés, confinamiento, ayuno, baja humedad, ruido, ausencia de ciclo lumínico, y en vuelos largos la desincronización del ritmo circadiano (jet lag) — consume parte de la reserva fisiológica del animal. Para un animal sano adulto con reservas amplias, la suma en un vuelo de 12 horas es manejable. Para un animal cuya reserva ya está parcialmente comprometida, la misma suma puede exceder la capacidad de compensación.

9.2 El papel de la condición individual

El mismo vuelo puede representar cargas fisiológicas radicalmente diferentes para dos animales de la misma especie. La evaluación veterinaria previa al viaje no es un trámite burocrático; es el mecanismo por el que la información general de este artículo se traduce en una decisión informada para un animal específico.

9.3 Diferencias entre especies en el contexto hipobárico

Perros: la respuesta hipóxica ventilatoria está documentada y es funcionalmente efectiva. La principal variable de riesgo adicional es la prevalencia de BOAS. Gatos: la evidencia específica es significativamente

más limitada que en perros. La extrapolación desde datos caninos o humanos debe hacerse con la calificación metodológica que merece.

Sección 10 Limitaciones del análisis

(1) Ausencia de estudios in situ: no existen estudios de monitorización fisiológica durante el vuelo en bodega. (2) Heterogeneidad de condiciones de transporte: la variabilidad entre aerolíneas, aeronaves y rutas es sustancial. (3) Escasez de datos felinos: la mayoría de la evidencia proviene de estudios en perros. (4) Sin datos de razas específicas: el artículo trabaja con generalizaciones de especie. (5) Sesgo de publicación: los estudios sobre eventos adversos son escasos y pueden tener sesgo hacia casos con resultado desfavorable.

Auto-verificación editorial Verificación en 10 puntos

Referencias

- FAA. 14 CFR Part 25.841 — Pressurized cabins.
<https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-C/part-25/subpart-D/section-25.841>
- EASA. CS-25 Amendment 26 — Certification Specifications for Large Aeroplanes. <https://www.easa.europa.eu/>
- IATA. (2025). Live Animals Regulations (LAR), 51st Edition.
- West, J. B. (2017). *West's Respiratory Physiology: The Essentials* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Peacock, A. J. (1998). ABC of oxygen: Oxygen at high altitude. *BMJ*, 317(7165), 1063–1066.
<https://doi.org/10.1136/bmj.317.7165.1063>
- Hodkinson, P. D., et al. (Eds.). (2023). *Ernsting's Aviation Medicine* (6th ed.). Routledge.
- Davis, M. S., & Cummings, K. J. (2019). Respiratory medicine in the dog and cat. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, 49(5).
- Borgstrom, L., et al. (1975). The relationship between arterial pO₂ and cerebral blood flow. *Acta Physiol Scand*, 93(3), 423–432. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1975.tb05814.x>
- Smith, C. A., et al. (1987). Responses of the dog to 10 days of hypobaric conditions hypoxia. *J Appl Physiol*, 62(1), 280–285. <https://doi.org/10.1152/jappl.1987.62.1.280>
- Niskanen, M., et al. (2016). Arterial blood gas and acid-base status in 100 dogs. *Vet Clin Pathol*, 45(2), 290–296.
<https://doi.org/10.1111/vcp.12351>
- Ladlow, J., et al. (2018). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Record*, 182(13), 375–378.
<https://doi.org/10.1136/vr.104642>
- Packer, R. M., et al. (2015). Impact of Facial Conformation on Canine Health: BOAS. *PLOS ONE*, 10(10), e0137496.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Hall, E. J., et al. (2020). Incidence and risk factors for heat-related illness in UK dogs. *Animals*, 10(6), 1022.
<https://doi.org/10.3390/ani10061022>
- Vanthana, S., et al. (2023). Review of welfare considerations in the transport of dogs. *Animals*, 13(4), 643.
<https://doi.org/10.3390/ani13040643>
- Leadbeater, K., et al. (2021). The welfare of dogs during transport. *Veterinary Record*. <https://doi.org/10.1002/vetr.611>
- Gowing, F. (2015). Pet travel: Air transport of dogs and cats. *In Practice*, 37(10), 516–525.
<https://doi.org/10.1136/inp.h5618>
- AVMA. Air travel and short-nosed dogs.
<https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/pet-care/air-travel-and-short-nosed-dogs>
- Piccione, G., et al. (2013). Daily rhythm of body temperature and activity in cats. *JFMS*, 15(9), 798–802.
<https://doi.org/10.1177/1098612X12470535>